

第7章 线性动态电路的暂态分析

7.1 电路过渡过程与换路定则

7.1.1 动态电路的过渡过程

1. 动态电路定义: 含储能元件 C 、 L 的电路。

若其由线性元件组成, 则为线性动态电路。

2. 换路的概念:

电路结构或参数发生突变, ^(内因) C 、 L 的能量不能突变, _(外因) eg. 接通、断开、改接; 激励参数的骤变。

结果: 电路从一个稳态过渡到另一个稳态, 储能元件的能量状态发生改变。

3. 过渡过程: 储能元件状态改变需经历的时间过程。

特点: 非瞬时, 存在时延。

能量连续性: $E_C = \frac{1}{2} C u_C^2 \rightarrow u_C$ 不变

$E_L = \frac{1}{2} L i_L^2 \rightarrow i_L$ 不变。

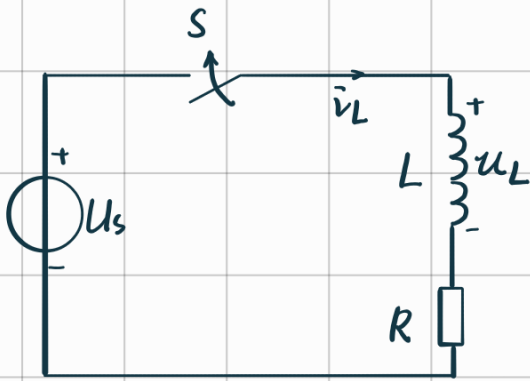
7.1.2 动态电路方程

1. $\begin{cases} \text{激励: 外界对电路的输入 (eg. 电源, 信号)} \\ \text{响应: 电路在激励作用下产生的 } i \text{ 或 } u \text{ (输出)} \end{cases}$

2. $\begin{cases} \text{强制状态: 激励作用足够长时间后建立的稳定状态} \\ \text{稳态} \end{cases}$ $\leftarrow$ 即为稳态 $\xrightarrow{\text{激励恒定或周期性变化}}$

	电阻电路	动态电路 (含 L 、 C)
3. 响应特性	即时跟随激励, 无记忆	响应依赖当前激励及历史状态
数学描述	代数方程	微分方程 (需求其积分)
过渡过程	无	存在 (能量连续变化)

1. RL串联电路分析.

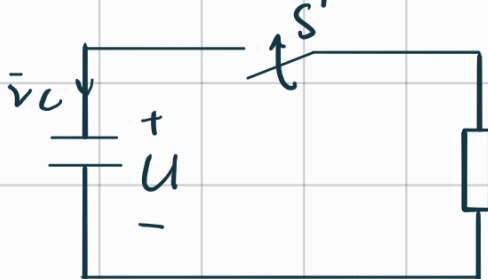


特征方程: $\frac{L}{R}s + 1 = 0$.

⇒ 一阶电路特性:

- 所有变量 (i_L, u_R, u_L, u_C) 变化规律相同
- 响应形式由电路固有参数决定 ($\frac{L}{R}$ 或 RC) 与外加电源无关.

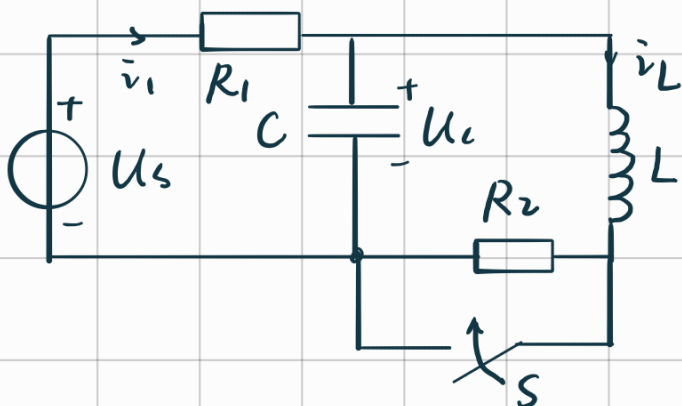
2. RC电路分析



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

特征方程: $RCs + 1 = 0$.

同时含有 L 和 C 的线性动态电路



以 i_C 为变量 (非齐次方程):

$$LC \frac{d^2 i_C}{dt^2} + \frac{L}{R_1} \frac{di_C}{dt} + i_C = U_s$$

以 u_C 为变量 (齐次方程):

$$LCR_1 \frac{d^2 u_C}{dt^2} + L \frac{du_C}{dt} + R_1 u_C = 0$$

以 i_1 为变量 (非齐次方程): $LCR_1 \frac{d^2 i_1}{dt^2} + L \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 = U_s$

非齐次方程 $\left\{ \begin{array}{l} \text{固有响应 (通解): 由特征方程决定} \\ \text{+ 强制响应 (特解): 与电源 } U_s \text{ 相关} \end{array} \right.$

全解 = 特解 + 通解

全响应

特性:

- 1) 所有变量满足二阶常系数微分方程.
- 2) 方程右端项与电路中激励电源有关.
- 3) 若右端激励为 0, 所得齐次微分方程完全相同, 过渡过程性质与所选取电路变量无关, 与电源无关, 仅由微分方程通解决定.

二阶电路定义:

由二阶微分方程描述, 通常包含至少 2 个不同类型的储能元件 (C, L).

一般情况下, 电路的阶 = 电路中储能元件数目.
但在下述情况阶数会降低:

1° 同类型储能元件等效合并

电容串联: $C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

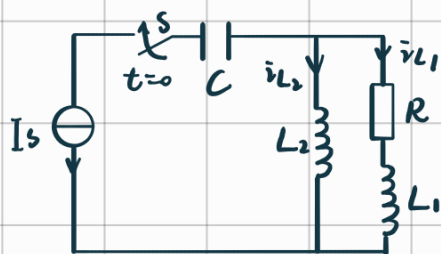
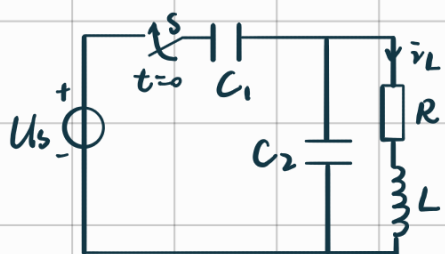
电感串联: $L_{eq} = L_1 + L_2$

电容并联: $C_{eq} = C_1 + C_2$

电感并联: $L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$

2° 奇异电路

电容回路: 换路后含 C 回路或 C 与理想电压源回路, 导致电容电压为 0, 初值改变, 阶数降低.



开关合上后,

有 $u_{C1} + u_{C2} = U_s$
(需满足 KVL)

- 电感节点: 换路后含 L 与理想电流源节点, 导致电感电流不独立, 初值跃变, 阶数降低. (需满足 KCL)

动态电路过渡过程的求解方法

✓ 1. 经典法 (时域分析法):

直接列写微分方程, 求时通时和特时, 通过初始条件确定积分常数.

2. 运算法 (复频域分析法):

利用拉普拉斯变换将微分方程转化为代数方程, 求对象函数后逆变换得到时域解.

3. 积分法:

通过卷积积分直接求时任意激励下的零状态响应

4. 状态变量法:

将高阶微分方程转化为一阶微分方程组, 建立状态方程求解.

7.1.3 换路定则

时间定义: 换路时刻 $t=0$, 换路前 $t=0_-$, 换路后 $t=0_+$.

电容电压瞬时值: $u_C(0_+) = u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} i_C(\xi) d\xi$

i_C 为有限值, $u_C(0_+) = u_C(0_-)$

电容元件的换路定则: u_C 不变。

电容电压为有限值时, u_C 在换路前后瞬间保持连续。

$\Leftrightarrow \sim$, 电容元件的电荷不变, $q(0_+) = q(0_-)$.

电感元件的换路定则: i_L 不变。

电感电压为有限值时, L 中的 ψ 和 i 在换路前后连续。

$$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u_L(\xi) d\xi.$$

$$t_0 = 0_-, t = 0_+, \quad i_L(0_+) = i_L(0_-) + \frac{1}{L} \int_{0_-}^{0_+} u_L(\xi) d\xi$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

$$\psi(0_+) = \psi(0_-) \quad (\psi = L \cdot i_L).$$

$\Rightarrow$ 独立初始条件: 电容电压 $u_C(0_+)$ 和 电感电流 $i_L(0_+)$.

其他所有变量为非独立初始条件 (与电源有关)

换路定则的物理本质:

能量连续性原理: $W_C = \frac{1}{2} C u_C^2, W_L = \frac{1}{2} L i_L^2$

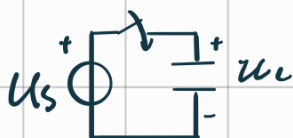
若 u_C 或 i_L 跳变 $\rightarrow$ 能量突变 $\rightarrow$ 功率 $P \rightarrow \infty$ (违背物理定律)

数学表达: $u_C(0_+) = u_C(0_-), i_L(0_+) = i_L(0_-)$

(i_C 有限)

(u_L 有限)

例外: 奇异电路中可能发生强迫跳变, 需特殊处理.



初始条件确定方法

非独立 ~

等效电路法: 电容 $\rightarrow$ 电压源 $u_C(0_+)$

电感 $\rightarrow$ 电流源 $i_L(0_+)$

独立电源取 $t=0_+$ 时的值.

求等效电路电阻中的其他变量 (如 u_R, i_R).

[例] 7.1.1]

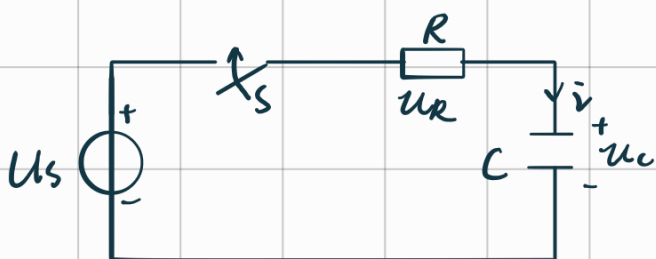
[例] 7.1.2] 电压源电容回路

有跳变, 换路定则不适用.

[例] 7.1.3] 电流源电感割集

7.2 一阶电路的时域分析法

7.2.1 RC串联电路



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_s$$

特解: $u_{Cp}(t) = U_s$ (particular)

通解: $u_{Ch}(t) = A e^{-\frac{t}{RC}}$ (homogeneous)

特征根 $s = -\frac{1}{RC}$ (本方法存疑)

$$\text{全解: } u_C(t) = U_s + A e^{-\frac{t}{RC}}$$

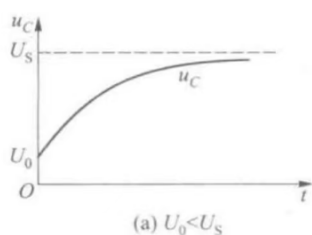
由换路定则, $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0 \Rightarrow A = U_0 - U_s$.

充电过程 ($U_s > U_0$)

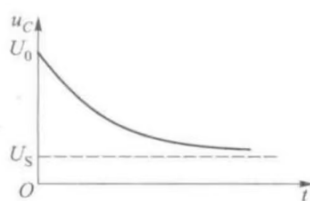
$u_C(t)$ 从 U_0 上升至 U_s

放电过程 ($U_s < U_0$)

$u_C(t)$ 从 U_0 下降至 U_s



(a) $U_0 < U_s$



(b) $U_0 > U_s$

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_s - U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$u_R(t) = R \cdot i(t) = (U_s - U_0) e^{-\frac{t}{RC}}$$

换路后均发生了阶跃变化.

均按时间常数 $\tau = RC$

指数衰减, 由 R, C 共同决定
终至零 ($t \rightarrow +\infty$)

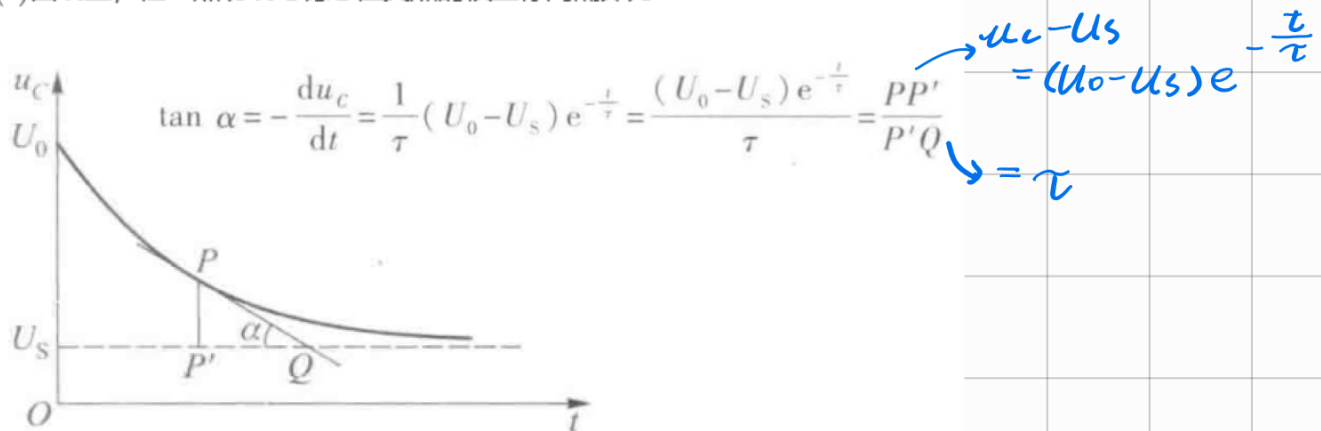
$\tau = RC$ (单位: 秒), 决定暂态过程衰减速度.

物理意义:

- u_C 衰减至初值 36.8% (e^{-1}) 所需时间
- 工程上认为 $3\tau \sim 5\tau$ 后过渡过程结束 (衰减至 0.67% 以下)

图示法求 τ :

在 $u_C(t)$ 曲线上, 任一点切线与稳态值交点的横坐标间隔即为 τ



整个过渡过程, 电阻消耗 $\int_0^{\infty} R i^2 dt = \int_0^{\infty} R \left(\frac{U_s - U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \right)^2 dt$

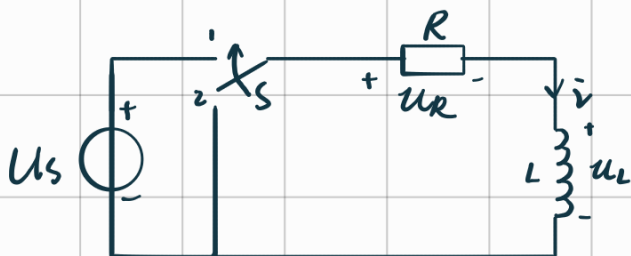
$$= \frac{C (U_s - U_0)^2}{2}$$

电源提供 $\int_0^{\infty} U_s i dt = C U_s (U_s - U_0)$

电容储能 初 $\frac{1}{2} C U_0^2$, 后 $\frac{1}{2} C U_s^2$, 差 $\frac{1}{2} C (U_0^2 - U_s^2)$

+ 电阻消耗 = 电源提供.

7.2.2 RL 串联电路



$i_L(0+) = i_L(0-) = I_0$

$L \cdot \frac{di(t)}{dt} + R \cdot i(t) = U_s$

$i(t) = \frac{U_s}{R} + A \cdot e^{-\frac{R}{L} t}$

特解
(稳态)

通解
(暂态)

$\frac{t}{\tau} \rightarrow \tau = \frac{L}{R}$

$i(0+) = i_L(0+) = I_0 = \frac{U_s}{R} + A, A = I_0 - \frac{U_s}{R}$

时间常数: RL 电路 $\tau = \frac{L}{R}$
RC 电路 $\tau = RC$

一阶电路经典法总结

1. 建立微分方程

选择变量 (u_C 或 i_L), 列写 KVL/KCL 方程.

形式: $\frac{dx}{dt} + \frac{x}{\tau} = f(t)$.

2. 确定初始条件

应用换路定则

3. 求时方程

通解 (自由响应): $x_h(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$

特解 (强制响应): $x_p(t)$ 由激励决定

4. 合成全时

$x(t) = x_p(t) + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ 代入初始条件求 A.

7.3 全响应的分析

eg. RC 串联电路接通直流电源

$$u_C(t) = U_s + (U_0 - U_s)e^{-\frac{t}{RC}}$$

从数学角度: 全时 = 特解 + 通解

从过渡过程分析角度:

全响应 = 强制分量 + 自由分量

全响应 = 稳态响应 + 暂态响应.

叠加

电源持续激励

初始储能释放.

恒定 (直流) 或
周期性

指数衰减 (时间常数 τ)

另一种分解方式: $u_c(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} + U_s (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

激励条件: 仅初始储能 ($U_0 \neq 0$) 仅电源激励 ($U_s \neq 0$) 独立作用叠加

比例关系: 正比于初始值 $\sim$ 电源幅值 U_s

时间特性: 指数衰减 ($\tau = RC$)

7.4 一阶电路的三要素法.

全响应 = 特解 + 通解 = 强制分量 + 自由分量 (激励为直流或正弦交流) $\rightarrow$ 稳态分量

$$f(t) = f_p(t) + f_n(t) = f_p(t) + A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$f(0_+) = f_p(0_+) + A, \quad A = f(0_+) - f_p(0_+)$$

$$\Rightarrow f(t) = f_p(t) + [f(0_+) - f_p(0_+)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

三要素: 1. 稳态分量 $f_p(t)$

- 特解, 代表强制响应 (直流/正弦激励时为稳态值)
- 求解方法: 直流 (电阻分析), 正弦稳态 (相量法).

2. 初始值 $f(0_+)$

- 换路后瞬间的响应值.
- 通过“ 0_+ 电路”分析 (u_C/i_L 不变).

3. 时间常数 τ

- $\tau = R_{eq} C$ (RC电路) 或 $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$ (RL电路)

- R_{eq} : 储能元件两端看去的等效电阻.

应用步骤:

1. 求 $f_p(t)$: 分析新稳态下的响应.
2. 求 $f(0_+)$: 利用换路定律.
3. 求 τ : 断开动态元件, 计算端口电阻 R_{eq} .
4. 代入三要素公式, 得到全响应.

[例 7.4.1]

- ⇒
1. 高压瞬态现象: 开关断开瞬间, 微秒级高压, 可能击穿电表.
 2. 工程防护措施: 先移除电表再断电; 电感并联续流二极管.
 3. 高压现象利用: 日光灯启动 (高压击穿气体).

[例 7.4.2]

补偿分压电路

问题背景

- 现象: 矩形脉冲信号经电阻分压后, 因负载电容 C_2 导致输出波形边沿延迟 (需 $3 \sim 5\tau$ 达到稳态)。
- 原因: 杂散电容 C_2 与分压电阻 R_1 、 R_2 形成低通滤波, 使输出按指数规律上升。

稳态值: $u_{2p}(t) = \frac{U_{1m}}{R_1 + R_2} R_2$

电路改进: 在 R_1 两端并联 C_1

电容与理想电压源组成回路, 电容初值发生突变

根据电荷守恒: $u_{C2}(0_+) = \frac{C_1 U_{1m}}{C_1 + C_2}$ 稳态值: $u_{C2p}(t) = \frac{R_2 U_{1m}}{R_1 + R_2}$

流经A点电荷代数和=0.

$u_{C2}(0_+) \cdot C_2 = (U_{1m} - u_{C2}(0_+)) \cdot C_1$

由三要素公式:

$$u_{C2}(t) = \frac{R_2 U_{1m}}{R_1 + R_2} + \left(\frac{C_1 U_{1m}}{C_1 + C_2} - \frac{R_2 U_{1m}}{R_1 + R_2} \right) e^{-\frac{t}{(R_1 // R_2)(C_1 + C_2)}}$$

等效电阻 等效电容

等于0

无过渡过程的条件

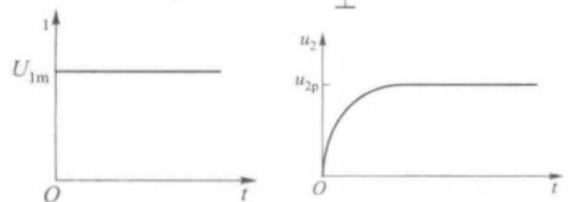
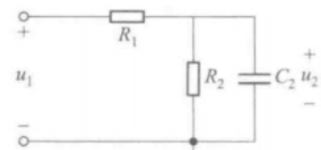
当满足 $R_1 C_1 = R_2 C_2$ 时:

- 初始跳变值 $u_{C2}(0_+) = u_{2p}$, 无指数过渡过程。
- 输出波形与输入同步跳变, 边沿无畸变。

工程意义:

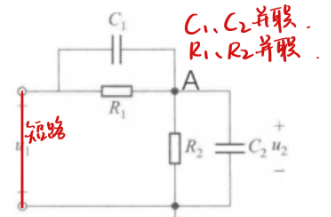
- 加速电容 C_1 : 消除信号延迟, 提升高频响应。
- 应用场景: 示波器探头、高速数字信号传输。

探头上的补偿电容.



激励信号

响应信号

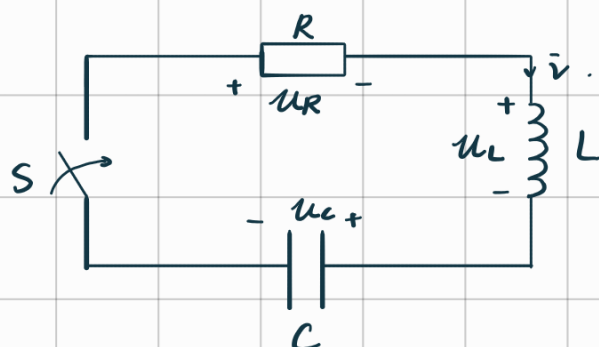


7.5 二阶电路的响应 $\rightarrow$ 二阶(常系数)线性微分方程.

• 二阶电路的时域分析法.

• 电路结构: RLC串联电路 (含两个独立储能元件 L 、 C).

• 初始条件: 电容初始电压: $u_C(0^-) = U_0$, 电感初始电流: $i_L(0^-) = 0$.



求零输入响应 $u_C(t)$, $i(t)$, $u_L(t)$.
激励=0但状态不为0.

$$\text{KVL: } Ri + L \frac{di}{dt} + u_C = 0.$$

$$i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0.$$

初始条件: $u_C(0^+) = U_0$,
 $\frac{du_C(0^+)}{dt} = \frac{1}{C} i(0^+) = 0$.

$$\text{特征方程: } s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

$$\text{特征根 } s_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}, \quad s_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}.$$

响应形式:

过阻尼 ($R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$): 实数根. 非振荡衰减

临界阻尼 ($R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$): 重根. 最快无振荡衰减

欠阻尼 ($R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$): 复数根. 振荡衰减.

过阻尼过渡过程

过阻尼条件:

$$\left(\frac{R}{2L}\right)^2 > \frac{1}{LC} \Rightarrow R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$s_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}, \quad s_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

电容电压通解:

$u_C(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$ 两个不相等的负实根, 两个分量的绝对值单调减小

电流

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = CA_1 s_1 e^{s_1 t} + CA_2 s_2 e^{s_2 t}$$

电容电压:

$$u_C(t) = \frac{U_0}{s_2 - s_1} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t})$$

初始条件:

电流:

$$u_C(0^+) = U_0, \quad i(0^+) = C \frac{du_C}{dt} \bigg|_{0^+} = 0$$

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{L(s_2 - s_1)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$$

系数求解:

$$A_1 = \frac{s_2 U_0}{s_2 - s_1}, \quad A_2 = \frac{-s_1 U_0}{s_2 - s_1}$$

电感电压

$$u_L(t) = L \frac{di}{dt} = \frac{U_0}{s_2 - s_1} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})$$

电容电压 $u_C(t)$

- 初始值: $u_C(0^+) = U_0$
- 单调衰减至0, 拐点在 t_1 (二阶导为零)
- 表达式:

$$\left. \begin{aligned} s_1 &= -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \\ s_2 &= -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \end{aligned} \right\}$$

$$u_C(t) = \frac{U_0}{s_2 - s_1} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t})$$

电流 $i(t)$

- 方向始终为负 (电容持续放电)
- t_1 时刻达峰值:

$$t_1 = \frac{\ln(s_2/s_1)}{s_1 - s_2}$$

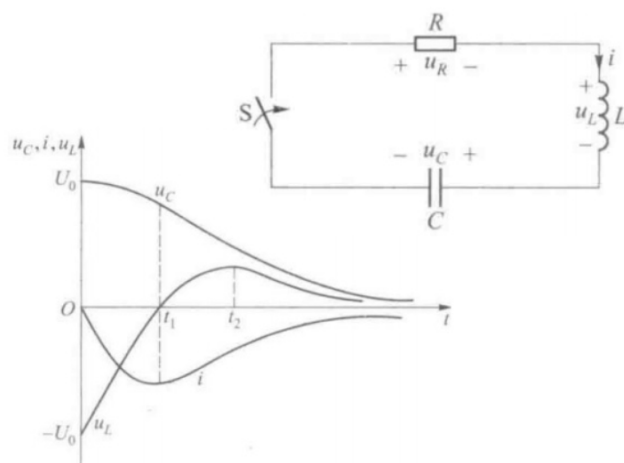
- 表达式:

$$i(t) = \frac{U_0}{L(s_2 - s_1)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$$

电感电压 $u_L(t)$

- 初始值: $u_L(0^+) = -U_0$
- $t_2 = 2t_1$ 时达正向极值
- 表达式:

$$u_L(t) = \frac{U_0}{s_2 - s_1} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})$$



变量	极值时刻	数学条件	物理意义
电流 i	t_1	$\frac{di}{dt} = 0$	电容放电速率最大
电感电压 u_L	$t_2 = 2t_1$	$\frac{du_L}{dt} = 0$	磁场能量释放 加速转为减速
电容电压 u_C	t_1	$\frac{d^2 u_C}{dt^2} = 0$	放电曲线拐点 (加速→减速)

28

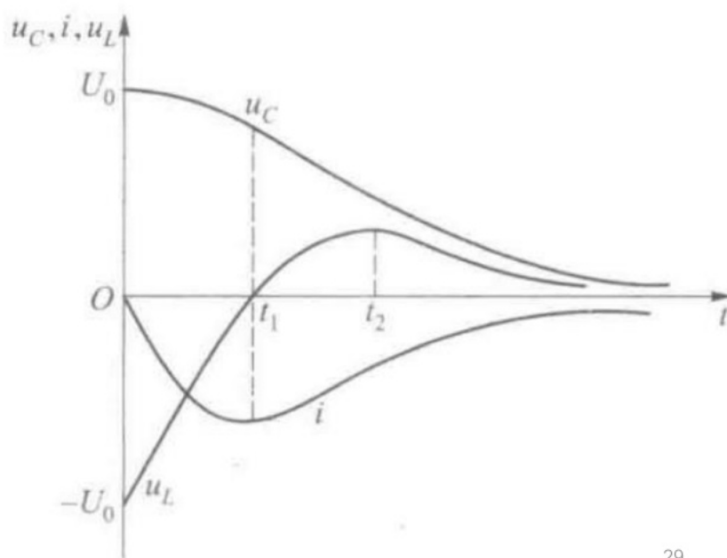
能量分阶段转换

阶段1 ($0 \leq t \leq t_1$) :

- 电容释放电场能 $\rightarrow$ 电感储能 ($\frac{1}{2} Li^2 \uparrow$) + 电阻耗能 ($i^2 R$)

阶段2 ($t > t_1$) :

- 电容和电感共同释放能量 $\rightarrow$ 电阻耗能



29

欠阻尼过渡过程
条件: $R < 2\sqrt{L/C}$
特征根:

$$s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$s_{1,2} = -b \pm j\omega_d \quad \begin{cases} b = \frac{R}{2L} & (\text{衰减系数}) \\ \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - b^2} & (\text{振荡角频率}) \\ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} & (\text{谐振角频率}) \end{cases}$$

能量在C、L之间交换
R一直耗能。

由欧拉公式 $u_C(t) = Ae^{-bt} \sin(\omega_d t + \theta)$ 电流为 $i(t) = C \frac{du_C}{dt} = CAe^{-bt} [-b \sin(\omega_d t + \theta) + \omega_d \cos(\omega_d t + \theta)]$

由初值

$$u_C(0_+) = A \sin \theta = U_0$$

$$i(0_+) = C \cdot A [-b \sin \theta + \omega_d \cos \theta] = 0$$

$$u_C(t) = U_0 \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-bt} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{\omega_d}{b}\right) \quad \text{由初始条件决定。}$$

响应表达式:

$$i(t) = -\frac{U_0}{L\omega_d} e^{-bt} \sin(\omega_d t)$$

$$u_L(t) = U_0 \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-bt} \sin(\omega_d t - \theta) \quad 30$$

关键公式

阻尼振荡角频率:

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - b^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

振荡周期:

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$$

衰减系数:

$$b = \frac{R}{2L}$$

波形特征

阻尼振荡: $u_C(t)$ 、 $i(t)$ 、 $u_L(t)$ 均为幅值按 e^{-bt} 衰减的正弦波 (虚线为包络线)

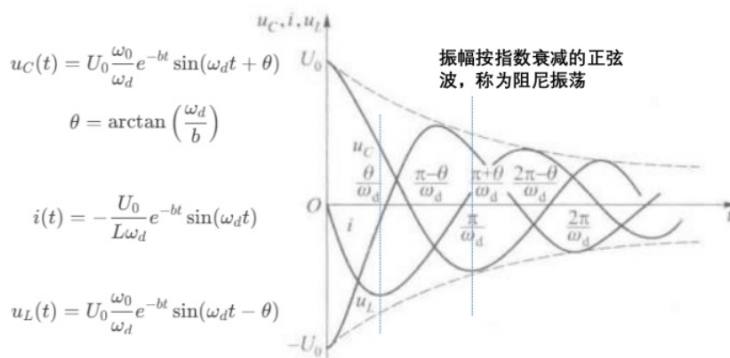
相位关系:

- u_C 极大值点 $\rightarrow i \rightarrow 0$
- i 极大值点 $\rightarrow u_L \rightarrow 0$

无阻尼极限 ($R = 0$):

$$\begin{cases} u_C(t) = U_0 \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}) \\ i(t) = \frac{U_0}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t + \pi) \\ u_L(t) = U_0 \sin(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

(等幅振荡, $\omega_d = \omega_0$)



参数	衰减系数 b	振荡角频率 ω_d	物理效果
$R \uparrow$	$b \uparrow$	$\omega_d \downarrow$	衰减加快, 振荡减慢
$R = 2\sqrt{L/C}$	$b = \omega_0$	$\omega_d = 0$	临界阻尼 (非振荡)
$R \downarrow$	$b \downarrow$	$\omega_d \uparrow$	衰减减慢, 振荡加快
$R = 0$	$b = 0$	$\omega_d = \omega_0$	无阻尼等幅振荡

工程启示

电路设计: 通过调节 R 控制振荡衰减速度 (如滤波器带宽调整)

稳定性优化: 避免 R 过小导致持续振荡 (如电源电路阻尼设计)

应用场景: 无线通信谐振电路、音频信号处理

自由振荡特性

无阻尼条件: $R = 0$ (无能量损耗)

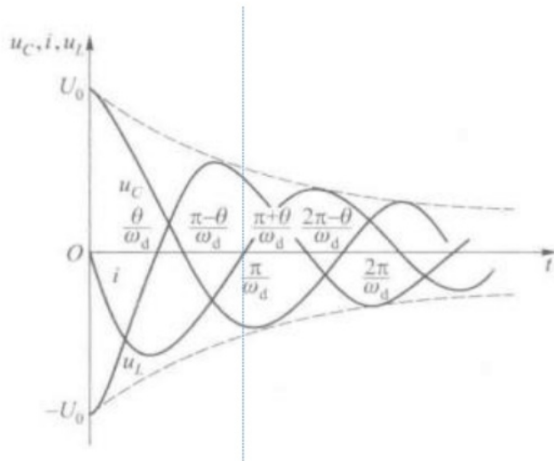
响应形式:

$$\begin{cases} u_C(t) = U_0 \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}) \\ i(t) = \frac{U_0}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t + \pi) \\ u_L(t) = U_0 \sin(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

能量守恒: 电场能 W_C 与磁场能 W_L 周期性完全转换, 幅值恒定。

欠阻尼振荡能量分阶段转换 (以第一个半周期 $0 \leq t \leq T_d/2$ 为例) $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$

阶段	时间区间	能量转换过程
电容主导释放	$0 \leq t \leq \frac{\theta}{\omega_d}$	电容电场能 $\rightarrow$ 电感磁场能 (主) + 电阻耗能
共同释放	$\frac{\theta}{\omega_d} \leq t \leq \frac{\pi-\theta}{\omega_d}$	电容与电感共同释放能量 $\rightarrow$ 电阻耗能
电容反向充电	$\frac{\pi-\theta}{\omega_d} \leq t \leq \frac{T_d}{2}$	电感磁场能 $\rightarrow$ 电容反向充电 + 电阻耗能



临界阻尼过渡过程

临界阻尼条件

参数关系:

$$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{阻尼电阻临界值})$$

特征根特性:

$$s_1 = s_2 = -\frac{R}{2L} = s \quad (\text{重实数根})$$

电容电压一般形式为: $u_C(t) = (A_3 + A_4 t) e^{st}$ 电流 $i(t) = C \frac{du_C}{dt} = C [(A_3 + A_4 t) s + A_4] e^{st}$

由初始条件 $u_C(0_+) = A_3 = U_0$ $i(0_+) = C [A_3 s + A_4]$ $\rightarrow A_3 = U_0, A_4 = -U_0 s$

电容电压:

$$u_C(t) = U_0(1 - st)e^{st}$$

响应表达式: 电路电流:

$$i(t) = -\frac{U_0}{L} t e^{st}$$

电感电压:

$$u_L(t) = -U_0(1 + st)e^{st}$$

变化曲线与过阻尼类似 (介于欠阻尼和过阻尼两种过程的临界)

二阶电路过渡过程求解步骤

“四步四电路” 求解法

1. 求初值	- 解0 ⁻ 稳态电路：求 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$ - 解0 ⁺ 电路：求 $\frac{du_C}{dt}(0_+)$ 或 $\frac{di_L}{dt}(0_+)$
2. 列方程	列写t>0时的动态电路微分方程 (KVL/KCL + 元件特性)
3. 求全解	- 特解 (强制响应)：解新稳态电路 - 通解 (自由响应)：由特征方程求根 $s_{1,2}$
4. 定系数	利用初始条件确定积分常数

若同时求解 u_C 和 i_L ：

可通过换路定则直接获得初始值，无需解0⁺电路：

$$u_C(0_+) = u_C(0_-), \quad i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

- **直流/正弦激励**：特解可直接由稳态电路求解。

两个待定系数通过以下4种情况的初值求解：
已知**电容电压**和**电感电流**初值

- 1) 微分方程以**电容电压**为变量（同时求解**电容电压**和**电感电流**）
通解1为**电容电压**；
对通解1求导并结合相关电路关系得到**电感电流**通解2
- 2) 微分方程以**电容电压**为变量（单独求解**电容电压**）
通解1为**电容电压**；
通过**电感电流**初值并结合相关电路关系得到**电容电压对时间的导数（对应电容电流）**的初值（解0⁺电路得到电容电流初值）；
对通解1求导并结合相关电路关系得到**电容电压对时间的导数（对应电容电流）**的通解2
- 3) 微分方程以**电感电流**为变量（同时求解**电容电压**和**电感电流**）
通解1为**电感电流**；
对通解1求导并结合相关电路关系得到**电容电压**通解2
- 4) 微分方程以**电感电流**为变量（单独求解**电感电流**）
通解1为**电感电流**；
通过**电容电压**初值并结合相关电路关系得到**电感电流对时间的导数（对应电感电压）**的初值（解0⁺电路得到电感电压初值）；
对通解1求导并结合相关电路关系得到**电感电流对时间的导数（对应电感电压）**通解2

响应类型判断：

根据特征根 $s_{1,2}$ 的性质：

- **过阻尼**： $R > 2\sqrt{L/C}$ (两负实根)
- **临界阻尼**： $R = 2\sqrt{L/C}$ (重负实根)
- **欠阻尼**： $R < 2\sqrt{L/C}$ (共轭复根)